Návaznost: jedna závorka nestačí

V hodině 73 žáci řešili rovnice s jednoduchými závorkami a rozlišovali jeden kořen, žádné řešení a nekonečně mnoho řešení. Nyní přidáme *více úrovní závorek*. Algebraická pravidla už znají z úprav výrazů: nejdříve upravíme nejvnitřnější závorku, teprve potom postupujeme ven. Ekvivalentní úpravy rovnic zůstávají stejné.

Společný postup

1. Přesně vyznačit pořadí závorek $(\cdots)$, $[\cdots]$, $\{\cdots\}$.
2. Roznásobovat od nejvnitřnější závorky; kontrolovat záporné znaménko před závorkou.
3. Vzniklou lineární rovnici vyřešit a provést zkoušku v původním zadání.

Příklad 1 – hranatá závorka uvnitř složené

Vyřešte $4\{2x - [3 - (x - 2)]\} = 12$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 4\{2x - [3 - x + 2]\} &= 12 \\ 4\{2x - (5 - x)\} &= 12 \\ 4(3x - 5) &= 12 \\ 12x - 20 &= 12 \\ 12x &= 32 \\ x &= \frac{8}{3}. \end{aligned}$$

Zkouška je nejpřehlednější v ekvivalentním tvaru: $12 \cdot \frac{8}{3} - 20 = 12$.

$$K = \{\frac{8}{3}\}$$

Příklad 2 – závorky ve třech úrovních

Vyřešte $2\{3[x - 2(1 - x)] + 1\} = 26$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 2\{3[x - 2 + 2x] + 1\} &= 26 \\ 2\{3(3x - 2) + 1\} &= 26 \\ 2(9x - 5) &= 26 \\ 18x - 10 &= 26 \\ 18x &= 36 \\ x &= 2. \end{aligned}$$

Zkouška v původním zadání: $2\{3[2 - 2(1 - 2)] + 1\} = 2(12 + 1) = 26$.

$$K = \{2\}$$

Poznámka pro učitele. *Nezvyšuj současně počet závorek a náročnost aritmetiky. V prvních dvou příkladech průběžně kontroluj distribuci znamének; v navazujících úlohách už nech prostor pro samostatný postup.*

Samostatné procvičování – výběr podle tempa

Zadání

a) $4[2x - (x - 3)] = 20$.
b) $4[3 - (2x - 5)] = 20$.
c) $3\{2[3x - (x + 1)] - 4\} = 12$.

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} 4(x+3) &= 20 \\ x+3 &= 5 \\ x &= 2. \end{aligned}$$

$$K = \{2\}$$

b)

$$\begin{aligned} 4(8-2x) &= 20 \\ 32-8x &= 20 \\ -8x &= -12 \\ x &= \tfrac{3}{2}. \end{aligned}$$

$$K = \{\tfrac{3}{2}\}$$

c)

$$\begin{aligned} 3\{2(2x-1)-4\} &= 12 \\ 3(4x-6) &= 12 \\ 12x-18 &= 12 \\ x &= \tfrac{5}{2}. \end{aligned}$$

$$K = \{\tfrac{5}{2}\}$$

Volitelná rezerva – náročný příklad ze sbírky

Náročná úloha ze sbírky

Vyřešte $5\{5[5(5x-4)-4]-4\} = 5$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 5\{5[25x-20-4]-4\} &= 5 \\ 5\{5(25x-24)-4\} &= 5 \\ 5(125x-124) &= 5 \\ 625x-620 &= 5 \\ 625x &= 625 \\ x &= 1. \end{aligned}$$

Přímá kontrola: $5\{5[5(5-4)-4]-4\} = 5\{5(1)-4\} = 5$.

$$K = \{1\}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $5\{2[x-(3-x)]+1\} = 35$.
b) $3[2(3x-6)-2(4x-5)+1]-3 = 6[3-8(x-3)]$ (úloha č. 1b z fotografie).
c) $7\{x-2[5+x-8(x+3)-1]+2\} = 3$.
d) $4[2x-3(x-1)] = 20$.
e) $2\{3[2x-(x-4)]-5\} = 2x+8$.
f) $5\{2[3-(x-2)]-3(x+1)\} = 10$.

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} 5(4x-5) &= 35 \\ 4x-5 &= 7 \\ x &= 3. \end{aligned}$$

$$K = \{3\}$$

b)

$$\begin{aligned} 3[-2x-1]-3 &= 6[27-8x] \\ -6x-6 &= 162-48x \\ 42x &= 168 \\ x &= 4. \end{aligned}$$

$$K = \{4\}$$

c)

$$\begin{aligned} 7\{x-2[-20-7x]+2\} &= 3 \\ 7(15x+42) &= 3 \\ 105x+294 &= 3 \\ 105x &= -291 \\ x &= -\tfrac{97}{35}. \end{aligned}$$

$$K = \{-\tfrac{97}{35}\}$$

d)

$$\begin{aligned} 4(3-x) &= 20 \\ 12-4x &= 20 \\ x &= -2 \end{aligned}$$

$$K = \{-2\}$$

e)

$$\begin{aligned} 2(3x+7) &= 2x+8 \\ 6x+14 &= 2x+8 \\ 4x &= -6 \\ x &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$K = \{-\frac{3}{2}\}$$

f)

$$\begin{aligned} 5(7-5x) &= 10 \\ 35-25x &= 10 \\ -25x &= -25 \\ x &= 1 \end{aligned}$$

$$K = \{1\}$$

Poznámka pro učitele. *45 minut: návaznost a technika 5 min, příklad 1 9 min, příklad 2 10 min, samostatně 15 min, rozbor častých chyb 4 min, organizace 2 min. Náročný příklad ze sbírky je volitelný; hlavně nesmí vytlačit samostatnou práci. V 75. hodině se přidají zlomky a kombinované úpravy.*